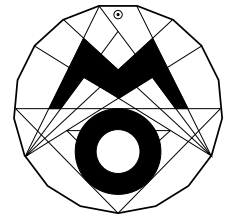


第57届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

570411 位值表

在这个位值表中，用小圆片表示了一个数。

千	百	十	个
● ●	● ● ●		● ●

- 这个数是多少？
- 想象你把两个小圆片从百位移到十位，再把一个小圆片从百位移到千位。新的数是多少？
- 用7个小圆片能摆出的、大于5000的最小数是多少？请画入小圆片。

千	百	十	个

- 用7个小圆片能摆出的、小于5000的最大数是多少？请画入小圆片。

千	百	十	个

- 写出你能用2个小圆片在这个位值表中表示的所有数字。

下一页继续！

570412 学校食堂

午饭时 Sam 必须做选择。饮料有水或牛奶。主菜可以在扁豆汤、披萨或烩面之间选择。甜点有牛奶米布丁或苹果泥。

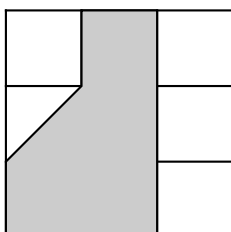
写出他选择一种饮料、一道主菜和一份甜点的所有可能。

570413 顶点、边和面

一个大正方形由9个单位正方形组成。其中一部分单位正方形被涂成灰色。请在下面图中写出灰色图形有多少个顶点和多少条边。

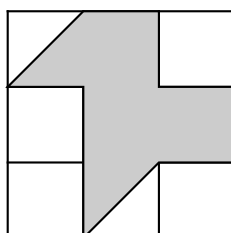
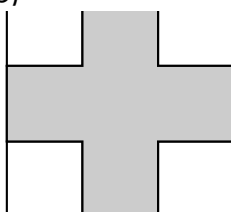
此外，请写出灰色部分和白色部分各由多少个单位正方形组成。

例子：



顶点数量：6
边的数量：6
灰色面积：4.5个单位正方形
白色面积：4.5个单位正方形

a) b)



顶点数量： 顶点数量：

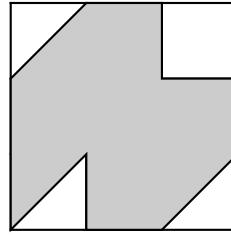
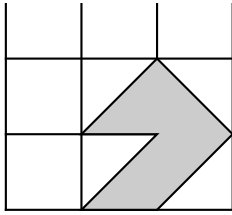
边的数量： 边的数量：

灰色面积： 个单位正方形 灰色面积： 个单位正方形

白色面积： 个单位正方形 白色面积： 个单位正方形

下一页继续！

c) d)



顶点数量： 顶点数量：

边的数量： 边的数量：

灰色面积： 个单位正方形 灰色面积： 个单位正方形

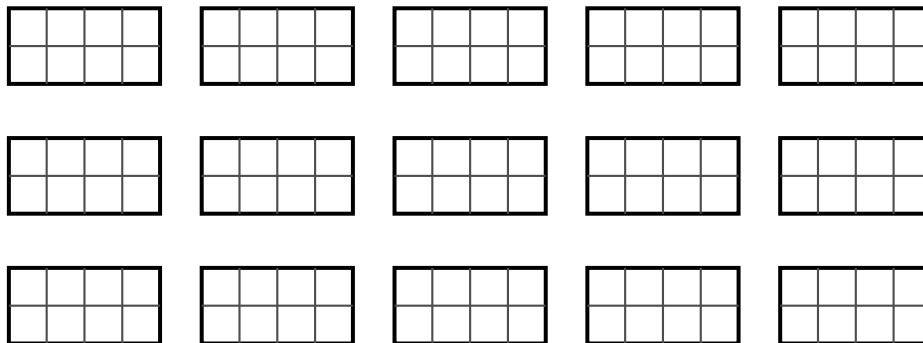
白色面积： 个单位正方形 白色面积： 个单位正方形

570414 给长方形涂色

每个长方形中恰好给8个格子中的4个涂色，使它形成轴对称图案。

画出所有可能。

并分别画出一条对称轴。



570415 健身

Toni 在体育馆锻炼身体。他做5种不同练习，每种5分钟，
每两种练习之间休息1分钟。运动前换衣服需要5
分钟。运动后换衣服需要7分钟。

a) 他能在45分钟的一节课内完成所有事情吗？请说明理由。

他在10:00开始第2项练习。

b) 他什么时候完成第5项练习？

c) Toni 什么时候回家？

d) 星期六 Toni 每项练习只做3分钟。这样他节省了多少时间？